

Không gian định chuẩn - Giải bài tập mẫu

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Bài tập 2.8.1

Trong một không gian định chuẩn, chứng minh rằng

$$||\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

Bài tập 2.8.1

Trong một không gian định chuẩn, chứng minh rằng

$$||\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

Sử dụng bất đẳng thức tam giác, ta có:

$$\begin{aligned}\|x\| &\leq \|x - y\| + \|y\| &&\iff \|x - y\| \geq \|x\| - \|y\|, \\ \|y\| &\leq \|y - x\| + \|x\| &&\iff -\|y - x\| \leq \|x\| - \|y\|.\end{aligned}$$

Bài tập 2.8.1

Trong một không gian định chuẩn, chứng minh rằng

$$|||x| - |y|| \leq \|x - y\|.$$

Sử dụng bất đẳng thức tam giác, ta có:

$$\begin{aligned}\|x\| &\leq \|x - y\| + \|y\| &\iff & \|x - y\| \geq \|x\| - \|y\|, \\ \|y\| &\leq \|y - x\| + \|x\| &\iff & -\|y - x\| \leq \|x\| - \|y\|.\end{aligned}$$

Vì $\|x - y\| = \|y - x\|$ nên ta được:

$$-\|x - y\| \leq \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \iff |||x| - |y|| \leq \|x - y\|.$$

Bài tập 2.8.2

Cho (x_n) và (y_n) là hai dãy lần lượt hội tụ về x và y trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$, và cho $\alpha \in \mathbb{F}$. Chứng minh rằng:

(a) Dãy (x_n) chỉ có một giới hạn.

Bài tập 2.8.2

Cho (x_n) và (y_n) là hai dãy lần lượt hội tụ về x và y trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$, và cho $\alpha \in \mathbb{F}$. Chứng minh rằng:

(a) Dãy (x_n) chỉ có một giới hạn.

Bằng phản chứng, giả sử dãy (x_n) hội tụ về hai giới hạn khác nhau x và t . Cho $\epsilon > 0$.

Bài tập 2.8.2

Cho (x_n) và (y_n) là hai dãy lần lượt hội tụ về x và y trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$, và cho $\alpha \in \mathbb{F}$. Chứng minh rằng:

(a) Dãy (x_n) chỉ có một giới hạn.

Bằng phản chứng, giả sử dãy (x_n) hội tụ về hai giới hạn khác nhau x và t . Cho $\epsilon > 0$.

Vì $x_n \rightarrow x$ nên ta có $N_1 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \frac{\epsilon}{2}$, $\forall n \geq N_1$.

Tương tự, ta cũng có $N_2 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - t\| < \frac{\epsilon}{2}$, $\forall n \geq N_2$.

Bài tập 2.8.2

Cho (x_n) và (y_n) là hai dãy lần lượt hội tụ về x và y trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$, và cho $\alpha \in \mathbb{F}$. Chứng minh rằng:

(a) Dãy (x_n) chỉ có một giới hạn.

Bằng phản chứng, giả sử dãy (x_n) hội tụ về hai giới hạn khác nhau x và t . Cho $\epsilon > 0$.

Vì $x_n \rightarrow x$ nên ta có $N_1 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \frac{\epsilon}{2}$, $\forall n \geq N_1$.

Tương tự, ta cũng có $N_2 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - t\| < \frac{\epsilon}{2}$, $\forall n \geq N_2$.

Với $n \geq \max(N_1, N_2)$ thì bất đẳng thức tam giác cho:

$$\|x - t\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n - t\| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Bài tập 2.8.2

Cho (x_n) và (y_n) là hai dãy lần lượt hội tụ về x và y trong một không gian định chuẩn $(E, \|\cdot\|)$, và cho $\alpha \in \mathbb{F}$. Chứng minh rằng:

(a) Dãy (x_n) chỉ có một giới hạn.

Bằng phản chứng, giả sử dãy (x_n) hội tụ về hai giới hạn khác nhau x và t . Cho $\epsilon > 0$.

Vì $x_n \rightarrow x$ nên ta có $N_1 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \frac{\epsilon}{2}$, $\forall n \geq N_1$.

Tương tự, ta cũng có $N_2 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - t\| < \frac{\epsilon}{2}$, $\forall n \geq N_2$.

Với $n \geq \max(N_1, N_2)$ thì bất đẳng thức tam giác cho:

$$\|x - t\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n - t\| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Để $\epsilon \rightarrow 0$, ta thu được $\|x - t\| = 0$, tức là $x = t$. Dãy (x_n) chỉ có một giới hạn.

(b) Dãy $(x_n + y_n)$ hội tụ về $x + y$.

(b) Dãy $(x_n + y_n)$ hội tụ về $x + y$.

Cho $\epsilon > 0$. Vì $x_n \rightarrow x$ nên ta có $N_1 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N_1$.

Tương tự, ta cũng có $N_2 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|y_n - y\| < \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N_2$.

(b) Dãy $(x_n + y_n)$ hội tụ về $x + y$.

Cho $\epsilon > 0$. Vì $x_n \rightarrow x$ nên ta có $N_1 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N_1$.

Tương tự, ta cũng có $N_2 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|y_n - y\| < \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N_2$.

Với $n \geq \max(N_1, N_2)$ thì bất đẳng thức tam giác cho:

$$\|(x_n + y_n) - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

(b) Dãy $(x_n + y_n)$ hội tụ về $x + y$.

Cho $\epsilon > 0$. Vì $x_n \rightarrow x$ nên ta có $N_1 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N_1$.

Tương tự, ta cũng có $N_2 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|y_n - y\| < \frac{\epsilon}{2}, \forall n \geq N_2$.

Với $n \geq \max(N_1, N_2)$ thì bất đẳng thức tam giác cho:

$$\|(x_n + y_n) - (x + y)\| \leq \|x_n - x\| + \|y_n - y\| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}.$$

Do đó $x_n + y_n \rightarrow x + y$.

(c) Dãy (αx_n) hội tụ về αx .

(c) Dãy (αx_n) hội tụ về αx .

Nếu $\alpha = 0$ thì mệnh đề trên đúng. Giả sử $\alpha \neq 0$, và cho $\epsilon > 0$.

(c) Dãy (αx_n) hội tụ về αx .

Nếu $\alpha = 0$ thì mệnh đề trên đúng. Giả sử $\alpha \neq 0$, và cho $\epsilon > 0$.

Vì $x_n \rightarrow x$ nên ta có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \frac{\epsilon}{|\alpha|}$, $\forall n \geq N$.

(c) Dãy (αx_n) hội tụ về αx .

Nếu $\alpha = 0$ thì mệnh đề trên đúng. Giả sử $\alpha \neq 0$, và cho $\epsilon > 0$.

Vì $x_n \rightarrow x$ nên ta có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \frac{\epsilon}{|\alpha|}$, $\forall n \geq N$.

Ta có đại lượng:

$$\|\alpha x_n - \alpha x\| = |\alpha| \|x_n - x\| < |\alpha| \cdot \frac{\epsilon}{|\alpha|} = \epsilon.$$

Như vậy ta kết luận được $\alpha x_n \rightarrow \alpha x$.

Bài tập 2.8.3

Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Chứng minh rằng ánh xạ $h(x) = \|x\|$ liên tục trên E .

Bài tập 2.8.3

Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Chứng minh rằng ánh xạ $h(x) = \|x\|$ liên tục trên E .

Ta cần chứng minh với mọi dãy $(x_n) \subset E$, nếu $x_n \rightarrow x$ trong E thì $h(x_n) \rightarrow h(x)$ trong E .

Bài tập 2.8.3

Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Chứng minh rằng ánh xạ $h(x) = \|x\|$ liên tục trên E .

Ta cần chứng minh với mọi dãy $(x_n) \subset E$, nếu $x_n \rightarrow x$ trong E thì $h(x_n) \rightarrow h(x)$ trong E .

Cho $\epsilon > 0$ và một dãy bất kỳ $(x_n) \subset E$ với $x_n \rightarrow x$ trong E . Như vậy, ta có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \epsilon$.

Bài tập 2.8.3

Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Chứng minh rằng ánh xạ $h(x) = \|x\|$ liên tục trên E .

Ta cần chứng minh với mọi dãy $(x_n) \subset E$, nếu $x_n \rightarrow x$ trong E thì $h(x_n) \rightarrow h(x)$ trong E .

Cho $\epsilon > 0$ và một dãy bất kỳ $(x_n) \subset E$ với $x_n \rightarrow x$ trong E . Như vậy, ta có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_n - x\| < \epsilon$. Sử dụng bất đẳng thức tam giác, ta có

$$\|h(x_n) - h(x)\| = |||x_n| - |x|| = ||x_n| - |x|| \leq \|x_n - x\| < \epsilon.$$

Như vậy, $h(x_n) \rightarrow h(x)$, nên $h(x) = \|x\|$ liên tục trên E .

Bài tập 2.8.4

Với $\mathbf{a} \in X$, xét toán tử tịnh tiến $x \mapsto x + \mathbf{a}$, và với $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ xét toán tử co giãn (vị tự) $x \mapsto \alpha x$. Chứng minh phép tịnh tiến và phép vị tự là các phép đồng phôi từ một không gian định chuẩn lên chính nó.

Bài tập 2.8.4

Với $\mathbf{a} \in X$, xét toán tử tịnh tiến $x \mapsto x + \mathbf{a}$, và với $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ xét toán tử co giãn (vị tự) $x \mapsto \alpha x$. Chứng minh phép tịnh tiến và phép vị tự là các phép đồng phôi từ một không gian định chuẩn lên chính nó.

Ta dễ dàng thấy cả 2 ánh xạ $x \mapsto x + \mathbf{a}$ và $x \mapsto \alpha x$ và song ánh và đều liên tục. Ánh xạ ngược của chúng

$$x \mapsto x - \mathbf{a}, \quad \text{và} \quad x \mapsto \frac{x}{\alpha}$$

cũng đều liên tục.

Bài tập 2.8.4

Với $\mathbf{a} \in X$, xét toán tử tịnh tiến $x \mapsto x + \mathbf{a}$, và với $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$ xét toán tử co giãn (vị tự) $x \mapsto \alpha x$. Chứng minh phép tịnh tiến và phép vị tự là các phép đồng phôi từ một không gian định chuẩn lên chính nó.

Ta dễ dàng thấy cả 2 ánh xạ $x \mapsto x + \mathbf{a}$ và $x \mapsto \alpha x$ và song ánh và đều liên tục. Ánh xạ ngược của chúng

$$x \mapsto x - \mathbf{a}, \quad \text{và} \quad x \mapsto \frac{x}{\alpha}$$

cũng đều liên tục.

Do đó, ta kết luận được các ánh xạ trên là các phép đồng phôi.

Bài tập 2.8.11

Chứng tỏ $\ell^1 \subsetneq \ell^2 \subsetneq \ell^\infty$.

Bài tập 2.8.11

Chúng tỏ $\ell^1 \subsetneq \ell^2 \subsetneq \ell^\infty$.

Để chứng minh $\ell^1 \subset \ell^2$, gọi $(x_n)_{n \geq 1} \subset \ell^1$, tức là ta có $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$.

Bài tập 2.8.11

Chúng tỏ $\ell^1 \subsetneq \ell^2 \subsetneq \ell^\infty$.

Để chứng minh $\ell^1 \subset \ell^2$, gọi $(x_n)_{n \geq 1} \in \ell^1$, tức là ta có $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$.

Bởi vậy, $x_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên ta có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $|x_n| < 1$ khi $n \geq N$.
Vì vậy, ta được $|x_n|^2 \leq |x_n|$ với mọi $n \geq N$.

Bài tập 2.8.11

Chúng tỏ $\ell^1 \subsetneq \ell^2 \subsetneq \ell^\infty$.

Để chứng minh $\ell^1 \subset \ell^2$, gọi $(x_n)_{n \geq 1} \subset \ell^1$, tức là ta có $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$.

Bởi vậy, $x_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên ta có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $|x_n| < 1$ khi $n \geq N$.
Vì vậy, ta được $|x_n|^2 \leq |x_n|$ với mọi $n \geq N$.

Do đó, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$ bởi Tiêu chuẩn so sánh, nên $(x_n)_{n \geq 1} \subset \ell^2$.

Ta kết luận được $\ell^1 \subset \ell^2$.

Bài tập 2.8.11

Chúng tỏ $\ell^1 \subsetneq \ell^2 \subsetneq \ell^\infty$.

Để chứng minh $\ell^1 \subset \ell^2$, gọi $(x_n)_{n \geq 1} \subset \ell^1$, tức là ta có $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$.

Bởi vậy, $x_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên ta có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $|x_n| < 1$ khi $n \geq N$.
Vì vậy, ta được $|x_n|^2 \leq |x_n|$ với mọi $n \geq N$.

Do đó, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$ bởi Tiêu chuẩn so sánh, nên $(x_n)_{n \geq 1} \subset \ell^2$.

Ta kết luận được $\ell^1 \subset \ell^2$.

Để thấy $\ell^1 \subsetneq \ell^2$, ta chọn $x_n = \frac{1}{n}$.

Bài tập 2.8.11

Chúng tỏ $\ell^1 \subsetneq \ell^2 \subsetneq \ell^\infty$.

Để chứng minh $\ell^1 \subset \ell^2$, gọi $(x_n)_{n \geq 1} \subset \ell^1$, tức là ta có $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| < \infty$.

Bởi vậy, $x_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$, nên ta có $N \in \mathbb{N}$ sao cho $|x_n| < 1$ khi $n \geq N$. Vì vậy, ta được $|x_n|^2 \leq |x_n|$ với mọi $n \geq N$.

Do đó, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$ bởi Tiêu chuẩn so sánh, nên $(x_n)_{n \geq 1} \subset \ell^2$.

Ta kết luận được $\ell^1 \subset \ell^2$.

Để thấy $\ell^1 \subsetneq \ell^2$, ta chọn $x_n = \frac{1}{n}$.

Ta dễ dàng thấy $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$; tức là $(x_n) \subset \ell^2$.

Tuy nhiên, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ phân kỳ. Do đó, $(x_n) \notin \ell^1$.

Để chứng minh $\ell^2 \subset \ell^\infty$, gọi $(x_n)_{n \geq 1} \subset \ell^2$, tức là ta có $\sum_{n=1}^\infty |x_n|^2 < \infty$.
Thật vậy, ta thấy được

$$|x_n|^2 \leq \sum_{n=1}^\infty |x_n|^2, \quad \text{và} \quad |x_n| \leq \left(\sum_{n=1}^\infty |x_n|^2 \right)^{1/2},$$

nên $\ell^2 \subset \ell^\infty$.

Để chứng minh $\ell^2 \subset \ell^\infty$, gọi $(x_n)_{n \geq 1} \subset \ell^2$, tức là ta có $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < \infty$.
Thật vậy, ta thấy được

$$|x_n|^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2, \quad \text{và} \quad |x_n| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2},$$

nên $\ell^2 \subset \ell^\infty$.

Để thấy $\ell^2 \subsetneq \ell^\infty$, ta chọn $x_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$. Ta dễ dàng thấy $\sup |x_n| \leq 1$ với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$, tức là $(x_n) \subset \ell^\infty$. Tuy nhiên, chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

là chuỗi phân kỳ, nên $(x_n) \notin \ell^2$.

Bài tập 2.8.12

Đặt c_c là tập hợp các dãy $x = (x_n)$ trong $\mathbb{F}$ sao cho có một số nguyên $N(x)$ để cho $x_n = 0$ với mọi $n \geq N(x)$.

Chứng minh $(c_c, \|\cdot\|_p)$ là các không gian con vô hạn chiều của ℓ^p với $1 \leq p \leq \infty$.

Bài tập 2.8.12

Đặt c_c là tập hợp các dãy $x = (x_n)$ trong $\mathbb{F}$ sao cho có một số nguyên $N(x)$ để cho $x_n = 0$ với mọi $n \geq N(x)$.

Chứng minh $(c_c, \|\cdot\|_p)$ là các không gian con vô hạn chiều của ℓ^p với $1 \leq p \leq \infty$.

Trước hết, ta cần chứng minh $(c_c, \|\cdot\|_p)$ là không gian con của ℓ^p . Ta dễ dàng nhìn thấy c_c là tập con của ℓ^p với mọi $1 \leq p \leq \infty$ vì c_c chứa các dãy $x = (x_n)$ với một số hữu hạn các phần tử bằng 0. Gọi $u = (u_n)$ và $v = (v_n)$ là hai phần tử bất kỳ trong $c_c \subset \ell^p$. Như vậy, ta có $N_1 \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$u_n = 0 \quad \text{và} \quad v_n = 0, \quad \forall n \geq N_1.$$

Bài tập 2.8.12

Đặt c_c là tập hợp các dãy $x = (x_n)$ trong $\mathbb{F}$ sao cho có một số nguyên $N(x)$ để cho $x_n = 0$ với mọi $n \geq N(x)$.

Chứng minh $(c_c, \|\cdot\|_p)$ là các không gian con vô hạn chiều của ℓ^p với $1 \leq p \leq \infty$.

Trước hết, ta cần chứng minh $(c_c, \|\cdot\|_p)$ là không gian con của ℓ^p . Ta dễ dàng nhìn thấy c_c là tập con của ℓ^p với mọi $1 \leq p \leq \infty$ vì c_c chứa các dãy $x = (x_n)$ với một số hữu hạn các phần tử bằng 0. Gọi $u = (u_n)$ và $v = (v_n)$ là hai phần tử bất kỳ trong $c_c \subset \ell^p$. Như vậy, ta có $N_1 \in \mathbb{Z}^+$ sao cho

$$u_n = 0 \quad \text{và} \quad v_n = 0, \quad \forall n \geq N_1.$$

Ngoài ra, vì $u_n, v_n \in \ell^p$ nên ta có hai số thực không âm M_u và M_v sao cho

$$\sum_{k=1}^n |u_n^{(k)}|^p \leq M_u \quad \text{và} \quad \sum_{k=1}^n |v_n^{(k)}|^p \leq M_v, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có

$$\alpha \sum_{k=1}^n \left| u_n^{(k)} \right|^p + \beta \sum_{k=1}^n \left| v_n^{(k)} \right|^p = 0, \quad \forall n \geq N_1.$$

Với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, ta có

$$\alpha \sum_{k=1}^n \left| u_n^{(k)} \right|^p + \beta \sum_{k=1}^n \left| v_n^{(k)} \right|^p = 0, \quad \forall n \geq N_1.$$

Khi $n \in \mathbb{Z}^+$ thì

$$\begin{aligned} \left| \alpha \sum_{k=1}^n \left| u_n^{(k)} \right|^p + \beta \sum_{k=1}^n \left| v_n^{(k)} \right|^p \right| &\leq |\alpha| \left| \sum_{k=1}^n \left| u_n^{(k)} \right|^p \right| + |\beta| \left| \sum_{k=1}^n \left| v_n^{(k)} \right|^p \right| \\ &\leq |\alpha| M_u + |\beta| M_v, \end{aligned}$$

tức là $\alpha u + \beta v \in c_c$. Do đó, c_c là không gian con của ℓ^p .

Để chứng minh $(c_c, \|\cdot\|_i)$ là không gian con vô hạn chiều của ℓ^p , ta sẽ chứng minh tập c_c là tập không đóng. Điều đó nghĩa là ta sẽ tìm một dãy trong c_c , hội tụ mà giới hạn của nó không nằm trong c_c .

Để chứng minh $(c_c, \|\cdot\|_i)$ là không gian con vô hạn chiều của ℓ^p , ta sẽ chứng minh tập c_c là tập không đóng. Điều đó nghĩa là ta sẽ tìm một dãy trong c_c , hội tụ mà giới hạn của nó không nằm trong c_c .

Ta chọn dãy (y_n) như sau

$$y_n^{(k)} = \begin{cases} \frac{1}{k^{2/p}}, & k < n, \\ 0, & k \geq n. \end{cases}$$

Như vậy, $y_n = \left(1, \frac{1}{2^{2/p}}, \dots, \frac{1}{(n-1)^{2/p}}, 0, 0, \dots\right) \in c_c$.

Để chứng minh $(c_c, \|\cdot\|_i)$ là không gian con vô hạn chiều của ℓ^p , ta sẽ chứng minh tập c_c là tập không đóng. Điều đó nghĩa là ta sẽ tìm một dãy trong c_c , hội tụ mà giới hạn của nó không nằm trong c_c .

Ta chọn dãy (y_n) như sau

$$y_n^{(k)} = \begin{cases} \frac{1}{k^{2/p}}, & k < n, \\ 0, & k \geq n. \end{cases}$$

Như vậy, $y_n = \left(1, \frac{1}{2^{2/p}}, \dots, \frac{1}{(n-1)^{2/p}}, 0, 0, \dots\right) \in c_c$.

Ta chọn dãy $y = \left(1, \frac{1}{2^{2/p}}, \dots\right) \in \ell^p$. Lưu ý rằng $y \notin c_c$. Ta có:

$$\|y_n - y\|_p = \left(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2}\right)^{1/p} \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$.